

互联网学院《数字逻辑》复习大纲（2023-2024-1）

（一）期末考试涉及书本章节如下

第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第九章

（二）期末考试涉及主要内容

第一章 数制与码制

理解数字信号与模拟信号的概念，数制与码制的概念；掌握数制之间的转换方法，数制与码制的转换方法，掌握二进制原码、反码、补码的关系。

第二章 逻辑函数及其化简

掌握逻辑代数的基本公式、常用公式和定理；逻辑函数的描述方法（真值表、逻辑式、逻辑图、波形图、卡诺图）及相互转换方法；最小项和最大项的定义、性质和关系，逻辑函数的最小项之和表示法，逻辑函数的最大项之积表示法；逻辑函数的化简方法（公式法和卡诺图化简法）；约束项在化简逻辑函数中的应用。

第三章 集成逻辑门电路

不同输出结构的 CMOS 门电路的特点（推挽输出、OD 输出、三态输出）；不同输出结构的 TTL 门电路的特点（推拉式输出、OC 输出、三态输出）。

第四章 组合逻辑电路

组合逻辑电路的特点；组合逻辑电路的分析方法；组合逻辑电路的设计方法和步骤；几种常见的中规模集成组合逻辑电路的逻辑功能和使用方法（会读功能表，用于组合逻辑电路设计的原理和方法）；掌握判断电路是否存在竞争-冒险现象的方法（代数法、卡诺图法）。

第五章 触发器

RS、JK、D、T、T' 触发器的基本工作原理、功能描述、主要特性（特性方程、触发方式）；触发器之间的转换方法。

第六章 时序逻辑电路

时序逻辑电路的特点；同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路的区别；同步时序逻辑电路的分析方法；几种常见中规模集成时序逻辑电路的逻辑功能和使用方法（会读功能表，掌握任意进制计数器的分析和设计方法，序列信号发生器的分析和设计方法）。

第七章 半导体存储器

存储器容量、字、位、地址之间的关系；存储器的分类、每种存储器的主要特点；存储器的扩容方法；用存储器设计组合逻辑电路的基本原理和方法。

第九章 脉冲波形的产生和整形

施密特触发电路、单稳态电路、多谐振荡器的特点；555 定时器实现上述三种电路。

（三）期末考试试题形式（暂定）

选择题、填空题、主观题。